



CHAP 3 : PRESENTATION DE L'ADMINISTRATION SYSTEME

I. LE METIER D'ADMINISTRATEUR SYSTEME

Dans un environnement professionnel où les communications-E-mail, téléphonie, etc... et des applications informatiques jouent un rôle prépondérant, l'administrateur réseaux et systèmes est une personne clé.

En effet dans une organisation il est nécessaire, de pouvoir initier de nouveaux services, installer de nouvelles stations raccordées au réseau, superviser l'état du réseau global et de chacun des de ces sous-ensembles, suivre de manière fine l'évolution des performances, évaluer et comparer diverses solutions, mettre fin à des situations anormales.

Dans une grande entreprise, ce poste est occupé par deux spécialistes distincts à la formation et au parcours spécifiques (Administrateur Réseaux et Administrateur Systèmes). Mais dans une PME, ces deux fonctions sont rassemblées. L'Administrateur réseaux et systèmes est donc le bras droit opérationnel du responsable informatique car il assure le bon fonctionnement technique de l'ensemble du système d'information : réseaux et applications.

II. MISSION ET ROLE

L'administrateur système est un **gestionnaire**, une personne chargée de gérer un **système informatique**. Il en est le responsable que ce soit au niveau de sa sécurité, de son fonctionnement, de son exploitation ou de son évolution.

Un administrateur système peut avoir à gérer un réseau, une base de données, un système ou un serveur. En étroite relation avec le responsable informatique de l'entreprise, il assure quatre rôles distincts.

1. **Conseiller technique au près de son responsable informatique en menant une veille technologique permanente.**
2. **La mise en œuvre de nouveau matériels et logiciels, en encadrant les prestataires et les fournisseurs**
3. **La mise en place d'une politique de sécurité à appliquer.**
4. **La surveillance et l'administration quotidienne du système d'information.**



UNIVERSITE ASSANE SECK DE ZIGUINCHOR - DEPARTEMENT INFORMATIQUE
MASTER 1 RS ET GL
ANNEE ACADEMIQUE 2023-2024
SEMESTRE 2
MODULE : ADMINISTRATION SYSTEMES

III. LES TACHES D'UN ADMINITRATEUR SYSTEME

Un administrateur système exerce les taches suivantes

- 1. L'installation,**
- 2. Le paramétrage,**
- 3. Le maintien,**
- 4. La mise à jour,**
- 5. L'évolution,**
- 6. La sauvegarde,**
- 7. La restauration,**
- 8. La planification,**
- 9. La supervision,**
- 10. Le conseil**
- 11. Le support**

Il a parfois la tache de l'administration du réseau et/ou de l'administration des bases de données dans des organisations de petites tailles.

Il peut travailler au sein d'une **DSI** (Direction des Systèmes d'Information) ou d'une **SSII** (Société de Services en Ingénierie Informatique).

IV. LES ACTIONS

L'administrateur systèmes à besoins de trois types d'action pour agir et suivre son réseau.

- 1. Des actions en temps récl.**
- 2. Des actions différées**
- 3. Des actions prévisionnelles**



UNIVERSITE ASSANE SECK DE ZIGUINCHOR - DEPARTEMENT INFORMATIQUE
MASTER 1 RS ET GL
ANNEE ACADEMIQUE 2023-2024
SEMESTRE 2
MODULE : ADMINISTRATION SYSTEMES

V. LES OUTILS

Un administrateur système ne peut atteindre satisfaction à l'ensemble de ses objectifs en utilisant un seul outil. Il est nécessaire de faire appel donc à plusieurs outils d'administration, les outils de configuration et les outils d'analyse et de mesures.

A l'époque en informatique on travaillait à la main, en mode ligne de commande..... mais de nos jours, des outils facilitent les tâches d'administration en proposant des interfaces conviviales et en automatisant certaines procédures.

VI. OBJECTIFS DE L'ADMINISTRATION

Le rôle de l'administration du réseau est indissociable de la structure d'organisation de l'entreprise. Les fonctions assurées par un groupe d'utilisateurs (matériel et humain) sont de première importance dans la définition du service qui doit leur être fourni.

L'administrateur système et réseau doit posséder une bonne connaissance des entités réseau qu'il contrôle et une compréhension claire de la manière dont le réseau local est utilisé. Cette connaissance est nécessaire pour permettre des actions efficaces, réponses rapides aux évolutions des logiciels, matériels, protocoles et applications.

VII. QUALITE DE L'ADMINISTRATEUR SYSTEME

Elle est jugée en fonction de la disponibilité ou du temps de réponse. Pour effectuer une bonne administration, l'administrateur système et réseau a besoin de procédures d'intervention et d'outils adaptés aux conditions d'exploitation du système et réseau.

Les procédures les plus fréquentes dans un environnement réseau sont :

- ❖ Les sauvegardes,
- ❖ La gestion de l'espace disque,
- ❖ L'implantation de logiciel,
- ❖ L'implantation de nouvelles versions,
- ❖ Modification de configuration,
- ❖ Le rechargement de fichier,



❖ La gestion des droits d'accès.

Dans ces procédures, nous devons distinguer ce qui concerne spécifiquement le réseau et ce qui est du domaine des applications. IL y a une relation étroite entre les deux domaines.

Exemple : l'implantation d'un logiciel est du domaine des application, mais est liée à la définition de son adresse réseau. Les types de services liés aux applications sont dépendants des systèmes d'exploitation des stations du réseaux.

VIII. ORGANISATION ET MISE EN PLACE

1. Structuration des comptes utilisateurs

La structuration des comptes utilisateurs consiste à organiser et gérer les comptes d'utilisateurs d'une manière qui facilite la gestion des accès, la sécurité et l'administration des ressources informatiques. Cela inclus la création, le contrôle des privilèges et la suppression des comptes, tout en conciliant les besoins des utilisateurs avec les exigences de sécurité de l'organisation.

2. Organisation des répertoires et des fichiers disques

L'organisation des répertoires et des fichiers sur un disque dur, aussi appelée système de fichier, permet d'organiser les données en une structure hiérarchique de dossiers (répertoires). Cette organisation facilite l'accès, la gestion et le stockage des information et de fichiers.

3. Mise en place des applications

La mise en place d'une application, qu'elle soit mobile ou web, implique plusieurs étapes, depuis la conception initiale jusqu'au déploiement et à la maintenance. On peut la diviser en plusieurs phase clés : recherche et définition des objectifs, planification, conception, développement, tests, déploiement et maintenance



IX. GESTION AU QUOTIDIEN

Il s'agit de procéder à l'opération de gestion de routine. On distingue globalement :

1. Les actions de surveillance et contrôle

Les actions de surveillance et de maintenance comprennent des activités préventives et correctives visant à assurer le bon fonctionnement des équipements et des infrastructures. Elles peuvent inclure des inspections de tests, des nettoyages, des lubrifications des réparations et des remaniements.

2. Les actions de sauvegarde et d'archivage

Les actions de sauvegarde et d'archivages sont cruciales pour la conservation et la récupération des données, ainsi que pour la conformité réglementaire. La sauvegarde crée des copies des données pour les restaurer en cas de perte ou de corruption, tandis que l'archivage conserve les données à long terme pour une utilisation ultérieure ou pour des besoins juridiques.

La sauvegarde vise à protéger les données contre les pertes, les pannes ou catastrophes en créant des copies des informations importantes. Ces copies sont généralement stockées sur des supports différents de ceux utilisés pour la sauvegarde originale, ce qui permet de les récupérer si nécessaire.

L'archivage, quant à lui, est une forme de stockage à long terme des données qui n'ont plus besoin d'être utilisées quotidiennement, mais qui doivent être conservées pour des raisons juridiques, historiques ou pour faciliter une récupération ponctuelle. Les données archivées sont souvent compressées ou dématérialisées pour économiser de l'espace de stockage.